

第一周 期望效用

- (a)某人拥有 \$20，效用函数为 $u(w) = \ln w$ 。他考虑购买一张门票进入一个游戏。游戏以 50% 的概率获胜、50% 的概率失败；若赢得游戏，则得到 \$20 的奖金；若输，则一无所获。问：他愿意为门票支付的最高价格是多少？

设最高愿付价为 p 。购票后，若赢则终财富为 $w_1 = 20 - p + 20 = 40 - p$ ；若输则终财富为 $w_0 = 20 - p$ 。在最高愿付价处，购票与不购票的期望效用相等：

$$\frac{1}{2} \ln(40 - p) + \frac{1}{2} \ln(20 - p) = \ln 20.$$

合并对数得

$$\ln(\sqrt{(40 - p)(20 - p)}) = \ln 20,$$

于是

$$(40 - p)(20 - p) = 400.$$

化简为

$$p^2 - 60p + 400 = 0,$$

解得

$$p = 30 \pm 10\sqrt{5}.$$

由于必须满足 $p \leq 20$ ，故

$$p^* = 30 - 10\sqrt{5} \approx 7.64.$$

- (b) 设 $\tilde{y} = e^{\tilde{x}}$ ，其中 $\tilde{x}$ 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 。证明

$$\frac{\text{stdev}(\tilde{y})}{\mathbb{E}[\tilde{y}]} = \sqrt{e^{\sigma^2} - 1}.$$

由于 $\tilde{x} \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，其母函数（或矩母函数）为

$$M_{\tilde{x}}(t) = \mathbb{E}[e^{t\tilde{x}}] = \exp\left(\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\right).$$

令 $t = 1$ 与 $t = 2$ ，得到

$$\mathbb{E}[\tilde{y}] = \mathbb{E}[e^{\tilde{x}}] = e^{\mu + \frac{\sigma^2}{2}}, \quad \mathbb{E}[\tilde{y}^2] = \mathbb{E}[e^{2\tilde{x}}] = e^{2\mu + 2\sigma^2}.$$

于是

$$\text{Var}(\tilde{y}) = \mathbb{E}[\tilde{y}^2] - (\mathbb{E}[\tilde{y}])^2 = e^{2\mu + 2\sigma^2} - e^{2\mu + \sigma^2} = e^{2\mu + \sigma^2}(e^{\sigma^2} - 1).$$

故标准差为

$$\text{stdev}(\tilde{y}) = \sqrt{\text{Var}(\tilde{y})} = e^{\mu + \frac{\sigma^2}{2}} \sqrt{e^{\sigma^2} - 1}.$$

两边同除以 $\mathbb{E}[\tilde{y}] = e^{\mu + \frac{\sigma^2}{2}}$ 即得

$$\frac{\text{stdev}(\tilde{y})}{\mathbb{E}[\tilde{y}]} = \sqrt{e^{\sigma^2} - 1}.$$

证毕。

第二周 随机贴现因子

- 设世界有两个可能状态： ω_1, ω_2 。有两种资产：
 - (1) 无风险资产，在每个状态都以相同收益 R_f 支付；其期初 ($t = 0$) 价格经归一化为 1， $t = 1$ 每股支付为 R_f 。
 - (2) 风险资产，期初价格为 1， $t = 1$ 支付为随机变量 x 。记 $R_d = x(\omega_1)$ ， $R_u = x(\omega_2)$ ，且不失一般性令 $R_u > R_d$ 。

回答：

(a) 与无套利等价的 R_f, R_d, R_u 之间的不等式条件是什么?

(b) 在无套利条件下, 求 ω_1, ω_2 的唯一风险中性概率。

(c) 若市场中新引入一项资产, 其在 $t = 1$ 的支付为 $\max(x - K, 0)$ (常数 K), 在无套利下该资产的期初价格应为何值?

(a) 无套利等价条件

若 $R_f \leq R_d < R_u$, 做多风险资产、做空无风险资产, 则到期净支付为

$$x - R_f \geq R_d - R_f \geq 0,$$

且在某状态严格 > 0 , 构成套利。

若 $R_f \geq R_u > R_d$, 做空风险资产、做多无风险资产, 则到期净支付为

$$R_f - x \geq R_f - R_u \geq 0,$$

同样产生套利。

因此无套利要求 R_f 介于两状态收益之间, 即

$$R_u > R_f > R_d.$$

(b) 风险中性概率

设风险中性测度下 ω_1 的概率为 q , 则有定价等式

$$1 = \frac{1}{R_f} (qR_d + (1-q)R_u).$$

解得

$$q = \frac{R_u - R_f}{R_u - R_d}, \quad 1 - q = \frac{R_f - R_d}{R_u - R_d}.$$

(c) 期权定价

对支付 $c_1 = \max(x - K, 0)$ 的资产, 期初价格

$$C_0 = \frac{1}{R_f} (q \max(R_d - K, 0) + (1-q) \max(R_u - K, 0)).$$

分情形化简:

若 $K \leq R_d < R_u$,

$$C_0 = \frac{1}{R_f} \left(\frac{R_u - R_f}{R_u - R_d} (R_d - K) + \frac{R_f - R_d}{R_u - R_d} (R_u - K) \right).$$

若 $R_d < K < R_u$,

$$C_0 = \frac{1}{R_f} \frac{R_f - R_d}{R_u - R_d} (R_u - K).$$

若 $R_d < R_u \leq K$, 则 $C_0 = 0$ 。

第三周 均值方差分析

- (a)

假设有两只风险资产, 其期望收益率分别为

$$\mu_1 = 1.08, \quad \mu_2 = 1.16,$$

标准差分别为:

$$\sigma_1 = 0.25, \quad \sigma_2 = 0.35,$$

且相关系数为

$$\rho_{12} = 0.30.$$

利用这两只资产构造一个方差最小的投资组合 (即全局最小方差组合)。问: 该组合的期望收益和标准差各是多少?

解:

(a) 已知 $\mu_1 = 1.08$, $\mu_2 = 1.16$, $\sigma_1 = 0.25$, $\sigma_2 = 0.35$, $\rho_{12} = 0.30$.

协方差 $\sigma_{12} = \rho_{12}\sigma_1\sigma_2 = 0.02625$.

设 $w_2 = 1 - w_1$,

$$\sigma_p^2 = w_1^2\sigma_1^2 + (1 - w_1)^2\sigma_2^2 + 2w_1(1 - w_1)\sigma_{12}.$$

一阶条件给出

$$w_1^* = \frac{\sigma_2^2 - \sigma_{12}}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\sigma_{12}}, \quad w_2^* = 1 - w_1^* = \frac{\sigma_1^2 - \sigma_{12}}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\sigma_{12}}.$$

代入数值 ($\sigma_1^2 = 0.0625$, $\sigma_2^2 = 0.1225$) 得

$$(w_1^*, w_2^*) = (0.726415, 0.273585), \sigma_{\text{GMV}}^2 = 0.0525825 \quad (\sigma_{\text{GMV}} = 0.229309), \mu_{\text{GMV}} = 1.101887.$$

(b)

在 (a) 的基础上, 再加入一只新的风险资产: 其期望收益率为

$$\mu_3 = 1.10,$$

标准差为

$$\sigma_3 = 0.30,$$

并且它与前两只资产相互独立 (即协方差为零)。

请基于这三只风险资产, 推导出有效前沿 (Efficient Frontier)。

第三只资产: $\mu_3 = 1.10$, $\sigma_3 = 0.30$, 与前两只独立。

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 0.0625 & 0.02625 & 0 \\ 0.02625 & 0.1225 & 0 \\ 0 & 0 & 0.09 \end{bmatrix}, \mu = \begin{bmatrix} 1.08 \\ 1.16 \\ 1.10 \end{bmatrix}, \mathbf{1} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

定义

$$A = \mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{1} = 30.128828, B = \mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mu = 33.177593, C = \mu^\top \Sigma^{-1} \mu = 36.583193, D = AC - B^2 = 1.456031.$$

三资产 GMV:

$$w_{\text{GMV}} = \frac{\Sigma^{-1} \mathbf{1}}{A} = \begin{bmatrix} 0.458523 \\ 0.172690 \\ 0.368787 \end{bmatrix}, \mu_{\text{GMV}} = \frac{B}{A} = 1.101191, \sigma_{\text{GMV}}^2 = \frac{1}{A} = 0.0331908.$$

给定目标收益 μ_p 的最小方差为

$$\sigma_p^2(\mu_p) = \frac{A\mu_p^2 - 2B\mu_p + C}{D}.$$

对应最优权重

$$w(\mu_p) = \frac{C - B\mu_p}{D} \Sigma^{-1} \mathbf{1} + \frac{A\mu_p - B}{D} \Sigma^{-1} \mu.$$

如 $\mu_p = 1.12$ 时, $w = (0.227273, 0.409091, 0.363636)$, $\sigma_p = 0.201274$.

第四周 多因子模型

- (a) 假设在均值-方差前沿上的切点投资组合收益 $\tilde{R}_{\text{tang}}$ 是向量 $\tilde{F}$ 的仿射函数, 即:

$$\tilde{R}_{\text{tang}} = a + b' \tilde{F}.$$

假设市场上存在一个收益为 R_f 的无风险资产。请证明: 存在一个以 $\tilde{F}$ 为因子的因子模型。

解:

当 $\tilde{R}_{\text{tang}} = a + b' \tilde{F}$ 时因子模型的存在性

设存在无风险收益 R_f , 且切线组合满足

$$\tilde{R}_{\text{tang}} = a + b' \tilde{F}.$$

在有无风险资产时，对任一资产 i 有切线组合 (CAPM) 分解：

$$\tilde{R}_i = R_f + \beta_i (\tilde{R}_{\text{tang}} - R_f) + \tilde{\varepsilon}_i, \quad \beta_i = \frac{\text{Cov}(\tilde{R}_i, \tilde{R}_{\text{tang}})}{\text{Var}(\tilde{R}_{\text{tang}})},$$

其中 $\mathbb{E}[\tilde{\varepsilon}_i] = 0$ 且 $\text{Cov}(\tilde{\varepsilon}_i, \tilde{R}_{\text{tang}}) = 0$ 。

代入 $\tilde{R}_{\text{tang}} = a + b' \tilde{F}$ 得

$$\tilde{R}_i = \underbrace{(R_f + \beta_i(a - R_f))}_{\alpha_i} + \underbrace{(\beta_i b)' \tilde{F}}_{\gamma_i} + \tilde{\varepsilon}_i,$$

于是得到以 $\tilde{F}$ 为因子的 (统计) 因子模型：

$$\tilde{R}_i = \alpha_i + \gamma_i' \tilde{F} + \tilde{\varepsilon}_i.$$

若需要残差与因子逐一不相关，可直接将 $\tilde{R}_i$ 对 $\{1, \tilde{F}\}$ 做投影 (回归) 获得正交残差。

(b) 假设两个充分分散的风险投资组合满足一个单因子统计因子模型：

$$\tilde{R}_1 = 1.02 + \tilde{f}, \quad \tilde{R}_2 = \mu_2 - \tilde{f},$$

其中 μ_2 是一个常数参数。此外，市场上还有一个无风险资产，其收益为 $R_f = 1.04$ 。

(i) 其中 μ_2 是一个常数参数。此外，市场上还有一个无风险资产，其收益为 $R_f = 1.04$ 。

(ii) 若 $\mu_2 = 1.08$ ，市场中是否存在套利机会？如果有，请说明如何套利。

已知

$$\tilde{R}_1 = 1.02 + \tilde{f}, \quad \tilde{R}_2 = \mu_2 - \tilde{f}, \quad R_f = 1.04.$$

取等权组合

$$\tilde{R}_p = \frac{1}{2} \tilde{R}_1 + \frac{1}{2} \tilde{R}_2 = \frac{1}{2}(1.02 + \mu_2),$$

因子在路径上完全对冲， $\tilde{R}_p$ 为合成的无风险收益。

(i) $\mu_2 = 1.05$ 。

$$\tilde{R}_p = 1.035 < 1.04$$

套利：做空该等权合成无风险资产并以 R_f 出借，期末获利 $1.04 - 1.035 = 0.005 > 0$ (每 \$1 名义 0.5%)。

(ii) $\mu_2 = 1.08$ 。

$$\tilde{R}_p = 1.05 > 1.04$$

套利：做多该等权合成无风险资产并以 R_f 融资，期末获利 $1.05 - 1.04 = 0.01 > 0$ (每 \$1 名义 1%)。

第五周 金融市场中的信息

- 在 Grossman--Stiglitz 经济中，假设不具信息的投资者是风险中性的。求一个部分揭示均衡，使得价格揭示。

$$\tilde{\omega} = \tilde{s} - \delta \tilde{z}.$$

解：

我们设 $\tilde{s} = \tilde{\omega} + \tilde{\varepsilon}$ ，其中 $\tilde{\omega}$ 是资产的真实价值， $\tilde{s}$ 是信息投资者的私有信号， $\tilde{\varepsilon}$ 是市场上的噪音

不妨构造：

$$\tilde{r} = \tilde{s} - \delta \tilde{z}$$

其中， $\tilde{r}$ 是把信号 $\tilde{s}$ 和噪音 $\tilde{z}$ 混合后的一种净化后的信号，价格 p 并不直接揭示 $\tilde{\omega}$ ，而是揭示 $\tilde{r}$ 。

因为如果 p 能够直接——对应真是内在价值 $\tilde{\omega}$ ，则没有人会愿意付费获得信息，均衡就不存在了。

$$p = \mu_w + k(\tilde{r} - \mu_w)$$

其中, p 是均衡价格, μ_w 是真实价值 $\tilde{w}$ 的期望值, 表示在没有额外信息时, 人们对资产真实价值的看法, k 是一个系数, 表示市场价格对于 $\tilde{r}$ 的敏感度, 且 $k \in (0, 1)$ 。

代入 $\tilde{r} = \tilde{s} - \delta\tilde{z}$, 得到

$$p = \mu_w + k(\tilde{s} - \delta\tilde{z} - \mu_w)$$

其中 $k \neq 0$, 说明价格 p 本身携带着信息。 $k < 1$, 说明价格随着 $\tilde{r}$ 波动但是并不是 1:1 波动, 因为有噪音。

$$P = E[\tilde{w}|\tilde{p}] = E[\tilde{w}|\tilde{r}]$$

因为 p 与 $\tilde{r}$ 一一对应, 并且 $\tilde{w}, \tilde{r}$ 都服从正态分布。故, (这是一个二级结论)

$$E[\tilde{w}|\tilde{r}] = \mu_w + \frac{Cov(\tilde{w}, \tilde{r})}{Var(\tilde{r})}(\tilde{r} - E[\tilde{r}])$$

因为:

$$\tilde{r} = \tilde{s} - \delta\tilde{z} = \tilde{w} + \tilde{\varepsilon} - \delta\tilde{z}$$

且 $\tilde{\varepsilon}, \tilde{z}$ 与 $\tilde{w}$ 相互独立, 故:

$$\begin{aligned} Cov(\tilde{w}, \tilde{r}) &= Cov(\tilde{w}, \tilde{w} + \tilde{\varepsilon} - \delta\tilde{z}) = \sigma_w^2 \\ Var(\tilde{r}) &= Var(\tilde{w} + \tilde{\varepsilon} - \delta\tilde{z}) = \sigma_w^2 + \sigma_\varepsilon^2 + \delta^2\sigma_z^2 \\ E(\tilde{r}) &= E[\tilde{w}] + E[\tilde{\varepsilon}] - \delta E[\tilde{z}] = \mu_w, \end{aligned}$$

(因为 ε, z 都是噪声变量, 所以它们期望为 0)

带回原式有:

$$p = \mu_w + \frac{\sigma_w^2}{\sigma_w^2 + \sigma_\varepsilon^2 + \delta^2\sigma_z^2}(\tilde{r} - \mu_w)$$

价格围绕着真实价值上下波动, 但是不等于真实值, 波动幅度由比例系数决定。系数取决于信息质量, σ_w^2 越小, 信息质量越好, 权重越大。也取决于噪声强度, $\delta^2\sigma_z^2$ 越大, 噪声强度越大, 权重越小。

因为

$$k = \frac{\sigma_w^2}{\sigma_w^2 + \sigma_\varepsilon^2 + \delta^2\sigma_z^2}$$

只要保证

$$\sigma_\varepsilon^2 + \delta^2\sigma_z^2 > 0$$

就能使得 $k \in (0, 1)$ 。说明价格只反映部分信息, 并不是完美揭示。

因为有

$$p = \mu_w + k(\tilde{r} - \mu_w)$$

所以可以反解得:

$$\tilde{r} = \mu_w + \frac{p - \mu_w}{k}$$

若 $k < 1$, 说明价格欠反应于信息 (偏移缩小), 反推时需放大至 $\frac{1}{k}$ 倍。

- 在 Kyle 模型中, 假设知情投资者具有 CARA 效用。存在一个线性均衡。推导参数 λ 的表达式, 使其是一个五次多项式的根。

解:

设定: 资产价值 $\tilde{v} \sim N(\mu, \Sigma_v)$, 噪声订单 $\tilde{u} \sim N(0, \Sigma_u)$ 。有信息投资者观察 $\tilde{v}$, 选择订单 x , 总订单为 $y = x + \tilde{u}$ 。做市者 (风险中性、完全竞争) 按照线性规则定价, 有 $p = \mu + \lambda y$

有信息者的效用函数是 CARA, 拥有绝对风险厌恶系数 $\varphi > 0$

CARA 类型的效用函数形如:

$$U(W) = -e^{-\varphi W}, \varphi > 0$$

绝对风险厌恶 $A(W) = -\frac{U''(W)}{U'(W)} = \phi$ 是一个常数

此时如果我们想要使得

$$\max E[U(W)]$$

最大化，等价于使得

$$E[W|\tilde{v}] - \frac{\phi}{2} \text{Var}[W|\tilde{v}]$$

最大化，其中， $W = x(\tilde{v} - p)$

证明如下：设 $w \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，则有

$$E[U(w)] = E[-e^{-\phi w}] = -E[e^{-\phi w}] = -M_w(-\phi)$$

$M_W(t) = E[e^{tW}]$ 是 W 的矩母函数。

正态分布的矩母函数是：

$$M_w(t) = \exp\left(\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\right)$$

所以我们有

$$E[U(w)] = -\exp\left(-\phi\mu + \frac{1}{2}\phi^2\sigma^2\right)$$

指数函数单调，所以最大化 $E[U(W)]$ 等价于最大化 $-\phi\mu + \frac{1}{2}\phi^2\sigma^2$ 等价于最大化 $\mu - \frac{1}{2}\phi\sigma^2$

有信息交易者的目标函数：

代入 $p = \mu + \lambda(x + \tilde{u})$ 得到每股利润：

$$W = x(\tilde{v} - \mu - \lambda x - \lambda \tilde{u})$$

$$\begin{aligned} E[W|\tilde{v}] &= E[x(\tilde{v} - \mu - \lambda x - \lambda \tilde{u})|\tilde{v}] \quad (\tilde{v} \text{ 固定, } \mu \text{ 是常数, } x \text{ 也固定}) \\ &= x(\tilde{v} - \mu - \lambda x) - x\lambda E[\tilde{u}] \quad (\tilde{u} \text{ 是噪声, 期望为 } 0) \\ &= x(\tilde{v} - \mu - \lambda x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Var}[W|\tilde{v}] &= \text{Var}[x(\tilde{v} - \mu - \lambda x - \lambda \tilde{u})|\tilde{v}] \quad (\tilde{v} - \mu - \lambda x \text{ 是一个定值}) \\ &= \text{Var}[-x\lambda \tilde{u}|\tilde{v}] \\ &= x^2 \lambda^2 \text{Var}[\tilde{u}] = \lambda^2 x^2 \Sigma_u \end{aligned}$$

故一阶条件为：

$$(\tilde{v} - \mu) - 2\lambda x - \phi \lambda^2 \Sigma_u x = 0$$

解得：

$$x(\tilde{v}) = \frac{\tilde{v} - \mu}{2\lambda + \phi \lambda^2 \Sigma_u}$$

这说明最有头寸 x 与信号偏差 $\tilde{v} - \mu$ 成正比。

定义比例系数 β

$$\beta = \frac{1}{2\lambda + \phi \lambda^2 \Sigma_u}$$

那么有

$$x = \beta(\tilde{v} - \mu)$$

做市者的理性预期（零利润）条件是

$$y = x + \tilde{u} = \beta(\tilde{v} - \mu) + \tilde{u}$$

同时因为

$$p = E[\tilde{v}|y] = E[\tilde{v}] + \frac{\text{Cov}(\tilde{v}, y)}{\text{Var}(y)}[y - E[y]]$$

同时

$$p = \mu + \lambda y$$

所以有

$$\lambda = \frac{Cov(\tilde{v}, y)}{Var(y)}$$

其中

$$\begin{aligned} Cov(\tilde{v}, y) &= Cov(\tilde{v}, \beta(\tilde{v} - \mu) + \tilde{u}) = \beta Cov(\tilde{v}, \tilde{v} - \mu) = \beta \Sigma_v \\ Var(y) &= Var[\beta(\tilde{v} - \mu) + \tilde{u}] = \beta^2 Var[\tilde{v}] + Var[\tilde{u}] = \beta^2 \Sigma_v + \Sigma_u \end{aligned}$$

因为

$$\lambda = \frac{Cov(\tilde{v}, y)}{Var(y)} = \frac{\beta \Sigma_v}{\beta^2 \Sigma_v + \Sigma_u}$$

代入 β , 并且令 $D = 2\lambda + \varphi \lambda^2 \Sigma_u$, 则有

$$\lambda = \frac{(\Sigma_v/D)}{(\Sigma_v/D^2) + \Sigma_u} = \frac{\Sigma_v D}{\Sigma_v + \Sigma_u D^2}$$

移项展开

$$D^2 = (2\lambda + \varphi \lambda^2 \Sigma_u)^2 = 4\lambda^2 + 4\varphi \Sigma_u^2 \lambda^3 + \varphi^2 \Sigma_u^2 + \lambda^4$$

得到如下五次多项式

$$\varphi^2 \Sigma_u^3 \lambda^5 + 4\varphi \Sigma_u^2 \lambda^4 + 4\Sigma_u \lambda^3 - \varphi \Sigma_u \Sigma_v \lambda^2 - \Sigma_v \lambda = 0$$

除去平凡解 $\lambda = 0$, 表示无价格冲击, 这时不经济, 经济上相关的是唯一的正根。极限 $\varphi \rightarrow 0$ 下, 有信息投资者趋近于风险中性, 上式化简为

$$4\Sigma_u \lambda^3 - \Sigma_v \lambda = 0$$

此时解和经典 Kyle 斜率 $\lambda = \frac{1}{2} \sqrt{\Sigma_v / \Sigma_u}$ 一致。